

深圳大学期末考试试卷

9617

开/闭卷

闭卷

A/B 卷

A

课程编号

1800320001—23

课程名称

大学物理 A (2)

学分

4

命题人(签字)

审题人(签字)

2015 年 11 月 30 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	基本题总分	附加题
得分									
评卷人									

说明: 1、考试过程中禁止使用计算器; 2、计算题请写出必要的解题步骤, 只写结果不得分。

一、判断题 (每题 2 分, 共 20 分, 请将答案填写在下表内, 正确的写“T”, 错误的写“F”)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

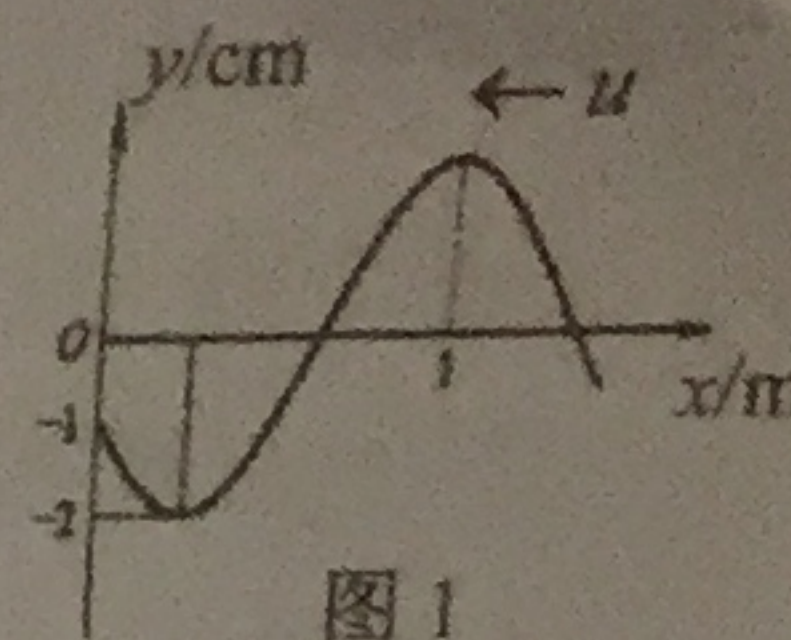
- 1、自然光以布儒斯特角从空气入射到平板玻璃上, 其反射光与折射光互相垂直。
- 2、在机械波的传播方向上, 任一质点的振动相位均比波源的振动相位落后。
- 3、根据麦克斯韦速率分布律, 一定量的氢气和氧气分别处于相同温度下的平衡态时, 氢气分子的最概然速率小于氧气分子的最概然速率。
- 4、内能是与热力学过程有关的物理量, 是一个过程量。
- 5、热传导过程是可逆过程。
- 6、根据质能关系式, 质点的总能量等于其静质量与光速平方的乘积。
- 7、光速不变原理是指, 真空中光速的大小是常量, 不依赖于惯性系的选择。
- 8、微观粒子的坐标和动量不能同时具有完全确定的值。
- 9、康普顿效应中, 散射的 X 射线仅包含波长与入射 X 射线波长相等的成分。
- 10、根据德布罗意公式, 实物粒子的动量越大, 其物质波的波长越长。

二、单项选择题 (每题 3 分, 共 24 分, 请将正确答案的字母序号填写在下表内)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								

1、图 1 为平面简谐波在 $t=0$ 时的波形图, 波沿 x 轴负方向传播, 由图可以确定 $x=0$ 处质点振动的初相位是

- A. $\frac{2}{3}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $-\frac{1}{3}\pi$ D. $-\frac{2}{3}\pi$



2、波长为 λ 的单色平行光垂直照射到一单缝上, 衍射图样上第一级 ($k=1$) 暗条纹中心所对应的衍射角为 θ , 此单缝的宽度为

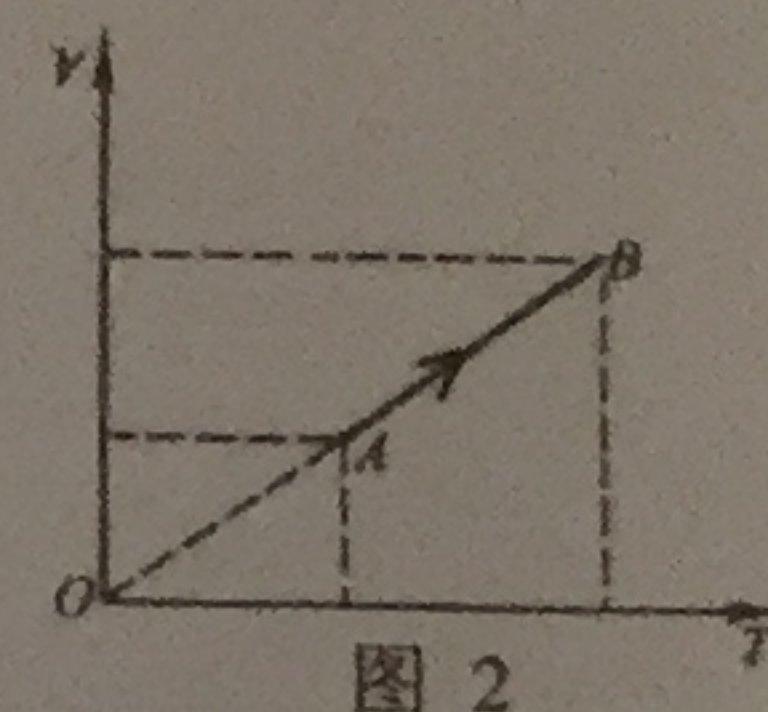
- A. $\lambda \sin \theta$ B. $\frac{\lambda}{\sin \theta}$ C. $\frac{2\lambda}{\sin \theta}$ D. λ

3、一束自然光依次通过两个偏振片, 当两偏振片的偏振化方向夹角为 30° 时, 出射光强为 I_1 ; 当两偏振片的偏振化方向夹角为 45° 时, 出射光强为 I_2 , 则两出射光强之比 I_1/I_2 为

- A. $1/4$ B. $2/3$ C. $3/16$ D. $3/2$

4、如图 2 所示, 在 $V-T$ 图上, 一定量的理想气体由平衡态 A 沿直线 (延长线过原点) 变化到平衡态 B, 由 A 到 B 的热力学过程为

- A. 等温过程 B. 等体过程 C. 等压过程 D. 绝热过程

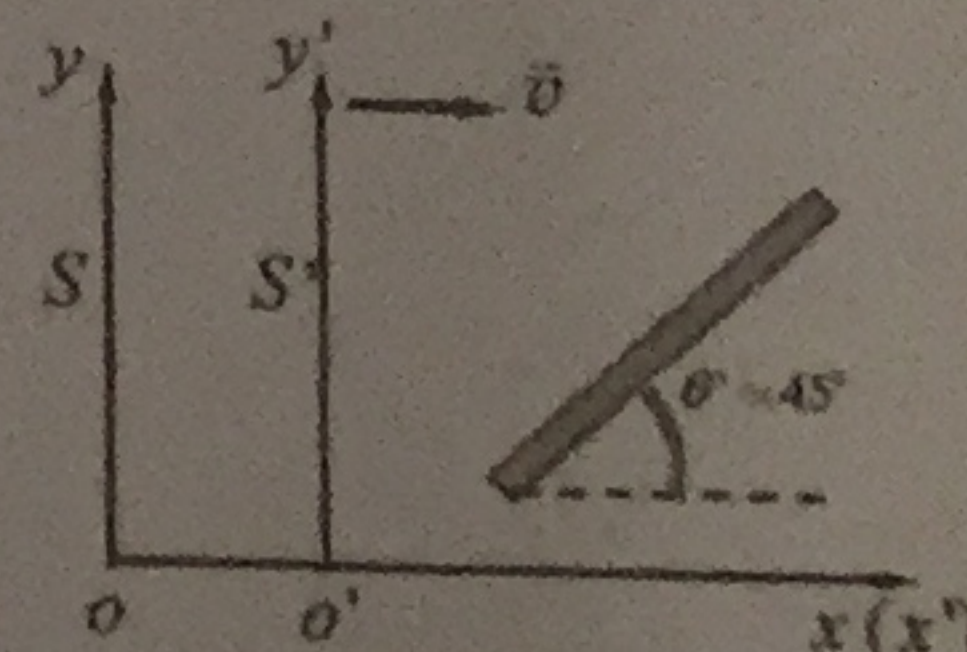


5、工作在高温热源 (327°C) 和低温热源 (27°C) 之间的所有可逆或不可逆卡诺热机, 其效率的最大值为

- A. 91.74% B. 75% C. 50% D. 25%

6、如图 3 所示, 在惯性系 S' 中有一根细棒, 它与 Ox' 轴的夹角为 $\theta' = 45^\circ$, 如果 S' 系以速度 $v=0.9c$ 沿 Ox 轴相对于惯性系 S 匀速直线运动, 则在 S 系中测得细棒与 Ox 轴的夹角

- A. 等于 45° B. 大于 45° C. 小于 45° D. 当 S' 系沿 Ox 轴正方向运动时大于 45° , 当 S' 系沿 Ox 轴负方向运动时小于 45°



7、关于光子的属性, 下列说法正确的是

- A. 静质量为零 B. 具有动量, 但没有能量
C. 动量为 $h\nu/c^2$ D. 在真空中或介质中的运动速率都是 c

8、有两个微观粒子, 运动速度均远小于光速, 其质量 $m_1 = 2m_2$, 动能 $E_{k1} = 2E_{k2}$, 它们的德布罗意波长之比 λ_1/λ_2 为

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

三、计算题 (8 分) 如图 4 所示, 两相干波源位于同一介质中的 M 、 N 两点, 所产生的平面简谐波振幅均为 $A=1\text{cm}$, 频率均为 30Hz , 波源 N 比 M 的相位超前 π , 波速 $u=60\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 已知 $\overline{MP}=10\text{m}$, $\angle PMN=30^\circ$, $\angle PNM=90^\circ$, 求两列波在 P 点处合振动的振幅.

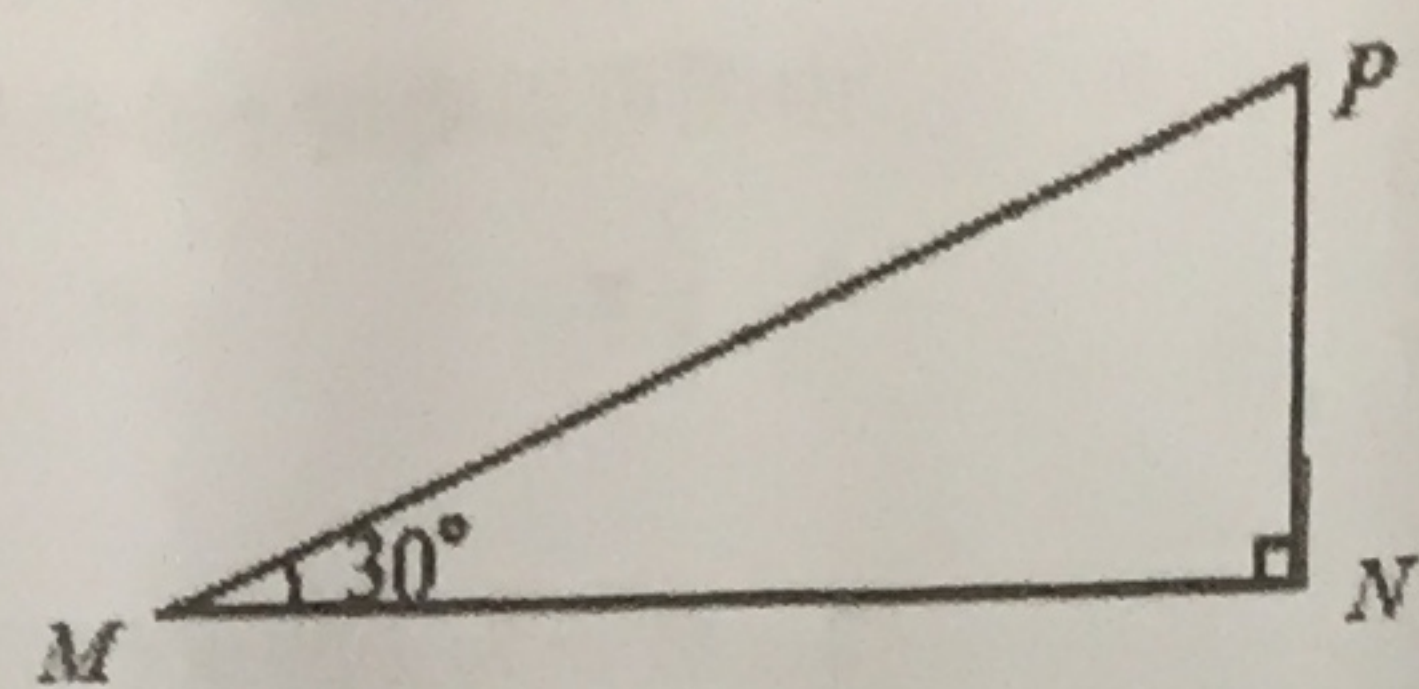


图 4

四、计算题 (8 分) 2 mol 理想气体 (可视为刚性双原子分子) 处于平衡态时, 压强为 p , 气体分子数密度为 n . 已知玻尔兹曼常数为 k , 阿佛加德罗常数为 N_A , 求气体的内能.

五、计算题 (8 分) 在惯性系 S 中, 某事件发生于 x_1 处, 经过 $\Delta t=1.0\times 10^{-6}\text{s}$ 后, 另一个事件发生在 x_2 处, 已知 $\Delta x=x_2-x_1=240\text{ m}$. 若有一艘飞船沿 x 轴相对于惯性系 S 匀速直线运动, 在飞船中测得两事件发生在同一地点, 求:

- (1) 飞船相对于惯性系 S 的飞行速度;
- (2) 飞船上的观察者测得两事件发生的时间间隔.

六、计算题 (16 分) 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射一平面透射光栅, 测得第二级、第四级主明纹缺级. 已知光栅常数 $d = 3.6 \times 10^{-6} \text{ m}$, 求:

- (1) 第一级 ($k=1$) 主明纹的衍射角 θ (可用反三角函数表示);
- (2) 光栅上每条透光狭缝的宽度 b ;
- (3) 在衍射角 $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 的范围内, 实际所能呈现完整主明纹的级次.

七、计算题 (16 分) 以 1 mol 理想气体为工作物质的热机, 经历如图 5 所示的准静态循环过程, 其中 AB 和 CD 为绝热过程, BC 为等压过程, DA 为等体过程. 已知状态 A 、 B 、 C 和 D 的温度分别为 T_A 、 T_B 、 T_C 和 T_D , 该气体的摩尔定体热容为 $C_{V,m}$, 摩尔定压热容与摩尔定体热容之比为 γ , 摩尔气体常数为 R , 求:

- (1) 该热机经历一个循环过程向外界放出的热量 Q ;
- (2) 热机效率 η ;
- (3) 若已知 A 的压强为 p_A , 求 B 的体积 V_B .

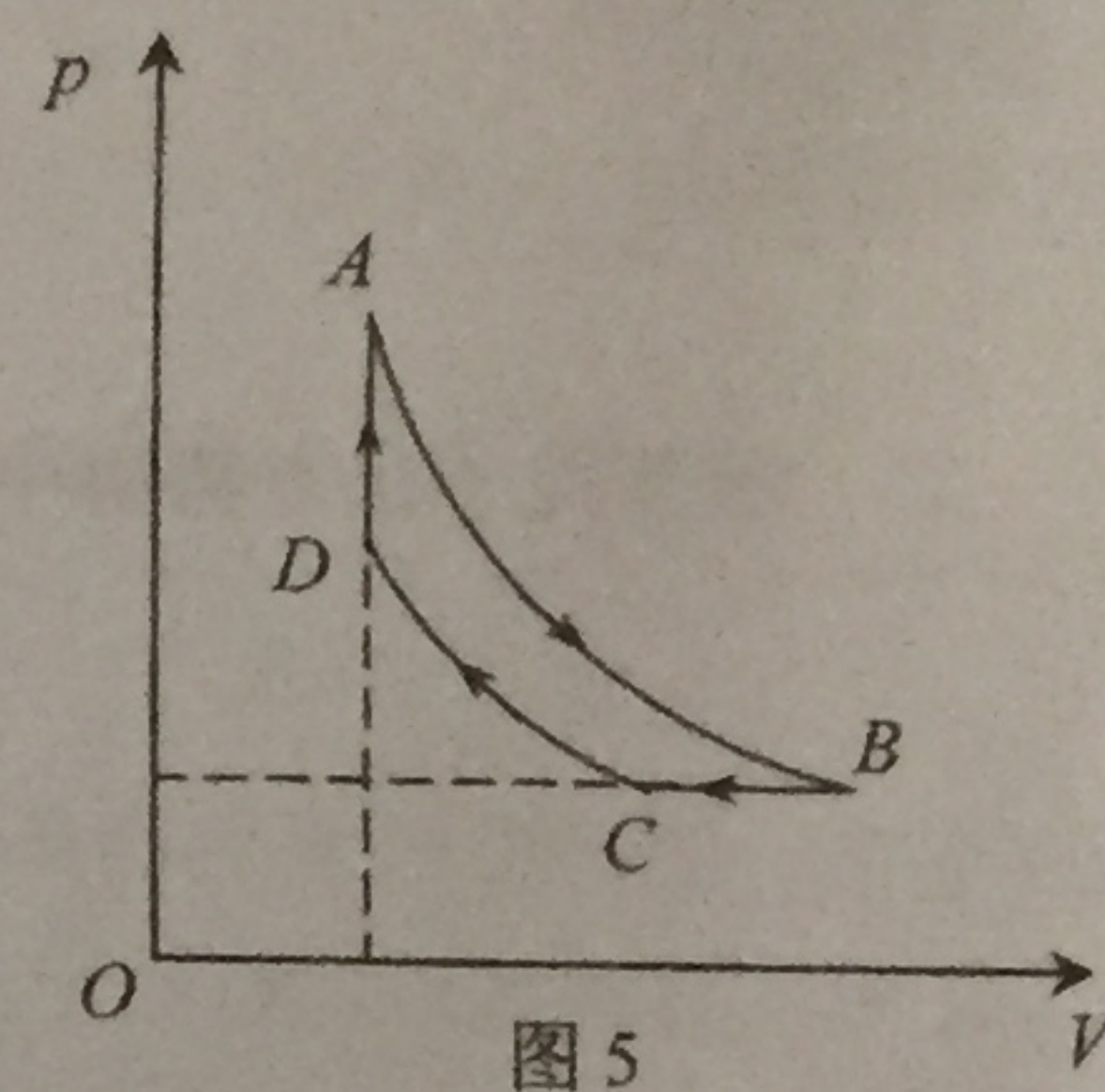


图 5

八、附加题 (30 分)

1. (12 分) 如图 6 所示, 有一微观粒子被限制在一维无限深方势阱中, 粒子的势能满足下述条件:

$$E_p = \begin{cases} \infty, & x \leq -a \\ 0, & -a < x < a \\ \infty, & x \geq a \end{cases}$$

求该粒子在方势阱中的能量和波函数.

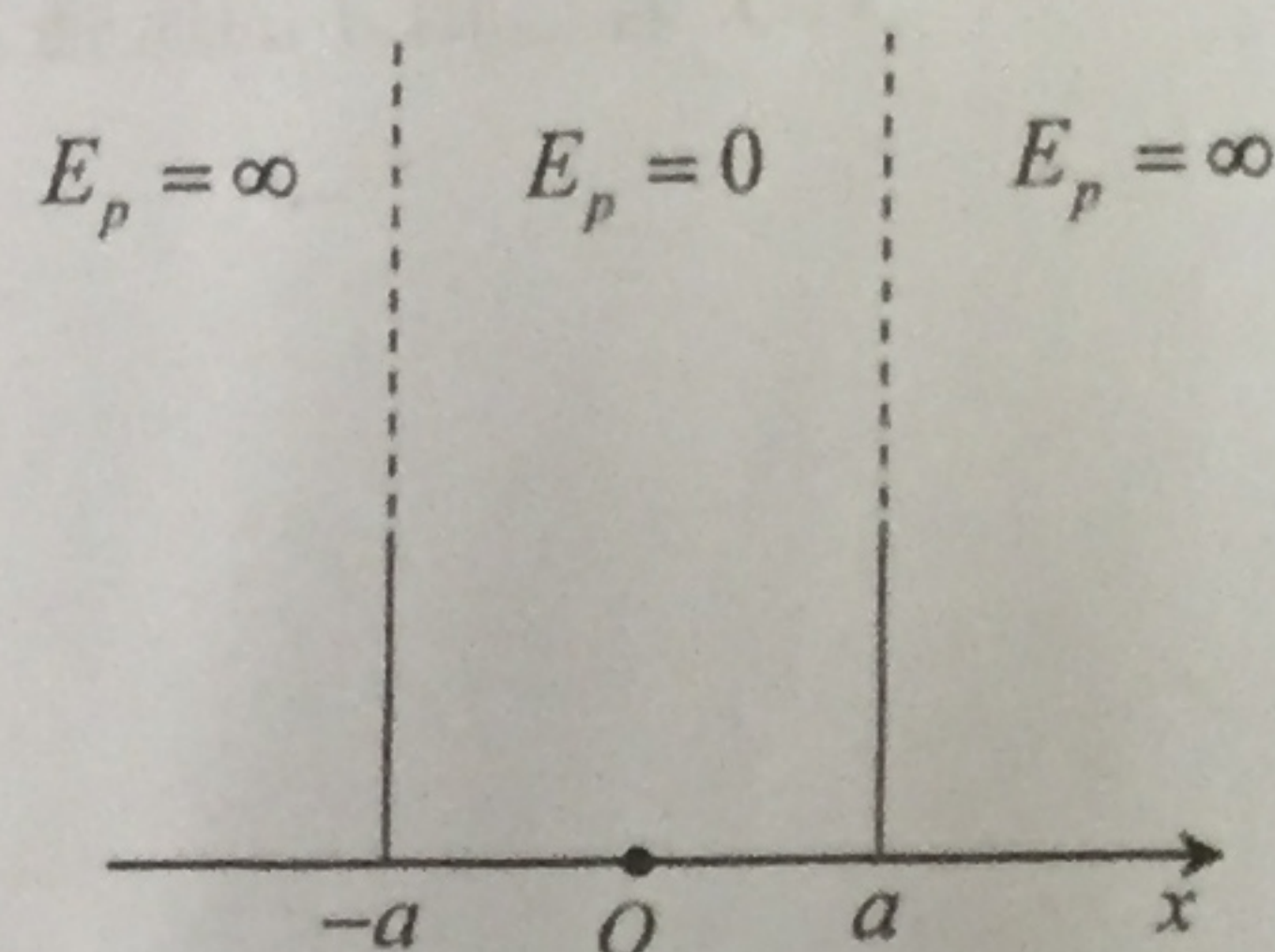


图 6

2. (18 分) ν mol 理想气体经历某一准静态过程, 该过程的摩尔热容 C 可表示为

$$C = \frac{V_0 - 2\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)V}{V_0 - 4V} C_p,$$

其中 C_p 为摩尔定压热容, γ 为摩尔定压热容与摩尔定体热容之比, 且二者均为常量, V 为气体体积. 已知体积 $V = V_0$ 时, 温度 $T = T_0$, 求气体从 V_0 变化到 $2V_0$ 的过程中对外所做的功.

大学物理 A (2) A 卷参考答案及评分标准

本门课程总评成绩由两部分组成：平时成绩和期末考试成绩，其中平时成绩占总分 40%，期末考试成绩占总分 60%。

期末考试成绩的评定：

1. 判断题和单项选择题凡是答对的给满分，答错的不给分。
2. 计算题按步骤给分，具体分数分布情况见参考答案及评分标准（含附加题）。

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	T	T	F	F	F	F	T	T	F	F

二、选择题（每小题 3 分，共计 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	D	C	C	B	A	C

计算题（共 56 分）

三. (8 分)

解：由 $\nu = 30\text{Hz}$, $u = 60\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 可知 $\lambda = u / \nu = 2\text{m}$; (2 分)

$$NP=5\text{m}, MP=10\text{m}$$

M 、 N 处的波在 P 点处的相位差为：

$$\Delta\varphi = \varphi_N - \varphi_M - \frac{2\pi}{\lambda}(NP - MP) = -6\pi \quad (5 \text{ 分})$$

所以 P 点处合振动的振幅为

$$A' = 2A = 2\text{cm} \quad (1 \text{ 分})$$

四. (8分)

解: 由理想气体内能公式 $E = \nu \frac{i}{2} RT$,

理想气体物态方程 $p = nkT$,

以及 $R = N_A k$,

可知理想气体内能为 $E = \frac{5N_A p}{n}$ 。

五. (8分)

解: (1) 由洛伦兹变换可知 $\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$,

由题可知 $\Delta x' = 0$, $\Delta t = 1.0 \times 10^{-6} \text{ s}$, $\Delta x = 240 \text{ m}$, 所以

$$v = 2.4 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0.8c$$

(2) 由洛伦兹变换可知 $\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$

由题可知 $\Delta t = 1.0 \times 10^{-6} \text{ s}$, $\Delta x = 240 \text{ m}$, 所以

$$\Delta t' = 6.0 \times 10^{-7} \text{ s}$$

六. (16分)

解: (1) 由光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$,

且已知 $d = 3.6 \times 10^{-6} \text{ m}$, $\lambda = 500 \text{ nm}$, $k = 1$, 所以衍射角为

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{d} = \arcsin 0.138。$$

(2) 由衍射暗纹条件 $b \sin \theta = k'\lambda$ 和光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$, 以及已知第二级、第四级主明纹缺级, 可知 $\frac{b}{d} = \frac{1}{2}$, 所以 $b = \frac{1}{2}d = 1.8 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

(3) 衍射角为 90° 时可得: $d = k_m \lambda$,

$$k_m = 7.2,$$

所以可见的谱线级数为 $0, \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7$ 。

七. (16分)

解: (1) $Q_{\text{吸}} = Q_{BC} = \nu C_{p,M} (T_C - T_B) = (C_{V,M} + R)(T_C - T_B)$ (4分)

(2) $Q_{\text{放}} = Q_{DA} = \nu C_{V,M} (T_A - T_D) = C_{V,M} (T_A - T_D)$ (3分)

热机效率为 $\eta = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{BC}|}{Q_{DA}} = 1 - \gamma \frac{(T_B - T_C)}{(T_A - T_D)}$ (5分)

(3) 有绝热过程方程可得 $p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma}$,

所以 $p_B = p_A \left(\frac{T_A}{T_B} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ (2分)

由物态方程 $pV = \nu RT$, 可得

$$V_B = \frac{R}{p_A} \frac{T_B^{\frac{-1}{\gamma-1}}}{T_A^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}} \quad (2分)$$

附加题 (30分)

1. (12分)

解: 有一维势阱薛定谔方程 $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2mE}{h^2}\psi = 0$, 设 $k = \sqrt{\frac{8\pi^2mE}{h^2}}$, 则有

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad (2分)$$

给出通解 $\psi = A \sin kx + B \cos kx$ (1分)

代入边界条件: $x = -a, \psi = 0$; $x = a, \psi = 0$, 则有

$$\begin{aligned} A \sin ka + B \cos ka &= 0 \\ -A \sin ka + B \cos ka &= 0 \end{aligned} \quad \text{由此可得} \quad \begin{aligned} A \sin ka &= 0 \\ B \cos ka &= 0 \end{aligned}$$

由于 A, B 不能同时为零, 所以可得下列两组解:

(1) $A = 0, \cos ka = 0$

(2) $B = 0, \sin ka = 0$

由此可知 $ka = n \frac{\pi}{2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$. n 为奇数时对应第一组解, n 为偶数时对应第二组解。

(2分)

由 $k = \sqrt{\frac{8\pi^2 m E}{h^2}}$ 以及 $ka = n\frac{\pi}{2}$, 可得体系能量为 $E = \frac{n^2 h^2}{32a^2 m}$; (2分)

所以对应的两组波函数解为:

$$(1) \psi_n = \begin{cases} A \sin \frac{n\pi}{2a} x, & n \text{ 为偶数}, |x| < a; \\ 0, & |x| \geq a; \end{cases}$$

$$(2) \psi_n = \begin{cases} B \cos \frac{n\pi}{2a} x, & n \text{ 为奇数}, |x| < a; \\ 0, & |x| \geq a; \end{cases}$$

合并两组解可得: $\psi_n = \begin{cases} A' \sin \frac{n\pi}{2a} (x+a), & |x| < a; \\ 0, & |x| \geq a; \end{cases}$ (3分)

利用归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$, 可得 $A' = \frac{1}{\sqrt{a}}$, 因此波函数为:

$$\psi_n = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi}{2a} (x+a), & |x| < a; \\ 0, & |x| \geq a; \end{cases}; \quad (2分)$$

能量为: $E = \frac{n^2 h^2}{32a^2 m}$ 。

2. (18分)

解: 由热力学第一定律和理想气体状态方程可得

$$\begin{cases} \nu C dT = \nu C_v dT + p dV \\ p dV + V dp = \nu R dT \end{cases}$$

由上式消去 dT 则有

$$\frac{C - C_v}{R} = \frac{p dV}{p dV + V dp}$$

即 $(C - C_v) p dV + (C - C_v) V dp = R p dV$

由于 $C_p = C_v + R$,

故得

$$\frac{C - C_p}{C_p - C} \frac{dV}{V} = \frac{dp}{p} \quad (5\text{分})$$

由题可知

$$C = \frac{V_0 - 2\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)V}{V_0 - 4V} C_p$$

并利用 $C_p = \gamma C_v$, 可得

$$\frac{dV}{V - \frac{V_0}{2}} = \frac{dp}{p} \quad (3\text{分})$$

设 $V = V_0$, $T = T_0$ 时, $p = p_0$, 对上式积分得,

$$\ln \frac{V - \frac{V_0}{2}}{V_0 - \frac{V_0}{2}} = \ln \frac{p}{p_0}$$

所以该过程的过程方程为:

$$p = \frac{2p_0}{V_0} V - p_0 \quad (4\text{分})$$

由物态方程可得,

$$p_0 = \frac{\nu RT_0}{V_0} \quad (2\text{分})$$

气体从 V_0 变化到 $2V_0$ 的过程中对外所做的功:

$$W = \int_{V_0}^{2V_0} p dV = \frac{2p_0}{V_0} \frac{1}{2} (4V_0^2 - V_0^2) - p_0 (2V_0 - V_0) = 2\nu RT_0 \quad (4\text{分})$$